

Projektaufgabe 3

Phase 3 – Implementierung des XPath Accelerators (3.5 P)

Datenmanagement jenseits von Relationen

Gruppen Nummer (e.g. A1, B5, B3)

Lastname1 Firstname1, StudentID1

Lastname2 Firstname2, StudentID2

June 23, 2026

Dieses Reporting Template dient der Vorbereitung der Abgabe von Phase 3.

Verkleinern der Fensteranfrage (0.5 P)

Zeigen Sie, dass die Berechnung der Achsen für die Beispiele aus Phase 1 hier die gleichen Ergebnisse erzeugen:

Achse	Ergebnisknoten ID's	Ergebnisgröße
ancestor	{0, 1, 16, 17}	4
descendants	[1, 15] $\cup$ [49, 61]	28
following SchmittKAMM23	{49}	1
preceeding SchmittKAMM23	{}	0
following SchalerHS23	{}	0
preceeding SchalerHS23	{1}	1

Table 1: Ergebnisse der XPath-Berechnung auf Edge Modell aus Phase 1

Achse	Ergebnisknoten ID's	Ergebnisgröße
ancestor	{0, 1, 16, 17}	4
descendants	[1, 15] $\cup$ [49, 61]	28
following SchmittKAMM23	{49}	1
preceeding SchmittKAMM23	{}	0
following SchalerHS23	{}	0
preceeding SchalerHS23	{1}	1

Table 2: Ergebnisse der XPath-Berechnung des XPath-Accelerators aus Phase 3 mit Verkleinerung des Fensters

Schemaerstellung (1 Punkt).

Geben Sie die Create Table statements aller von Ihnen angelegten Tabellen an:

```
CREATE TABLE accel (
  id BIGINT NOT NULL,
  pre BIGINT NOT NULL,
  post BIGINT NOT NULL,
  parent BIGINT
)

CREATE TABLE content (
  id BIGINT,
  text VARCHAR(512)
)

CREATE TABLE attribute (
  id BIGINT,
  text VARCHAR(512)
)
```

Zugriff mit nur einer Achse (1 Punkt).

Zeigen Sie, dass die Berechnung der Achsen für die Beispiele aus Phase 1 hier die gleichen Ergebnisse erzeugen:

Achse	Ergebnisknoten ID's	Ergebnisgröße
descendants	$[1, 15] \cup [49, 61]$	28

Table 3: Ergebnisse der XPath-Berechnung des XPath-Accelerators aus Phase 3 mit nur einer Achse

Da sich die Knoten IDs unterscheiden, zeigen Sie für einige Knoten die jeweilige Identität.

Knoten ID	Identität	Typ
17	vldb_2023	publishingYear
1	SchmittKAMM23	article
49	SchalerHS23	article
2	Daniel Ulrich Schmitt	author

Table 4: Identität ausgewählter Knoten im Toy-Beispiel

Zeitmanagement

Benötigte Zeit pro Person (nur Phase 2): **nicht angegeben**